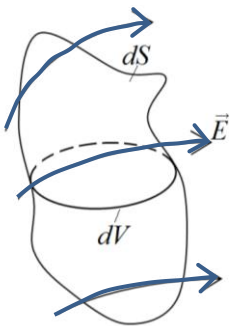


§4. Теорема Гаусса в локальной форме. Дивергенция. Формула Гаусса-Остроградского

Полученное в §2 соотношение $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} q^{\text{внутр}} = \frac{1}{\varepsilon_0} \int_{V_S} \rho dV$ выражает теорему Гаусса в интегральной форме. Чтобы расширить возможности применения этой теоремы для исследования и расчёта электрических полей придадим этой теореме другую форму – дифференциальную.

Рассмотрим пространство, в котором создано электрическое поле. Пусть dS – малая замкнутая поверхность, выделенная в этом пространстве, а dV – объем, ограниченный этой поверхностью (объем внутри dS).



Отношение потока через поверхность к объёму, ограниченному этой поверхностью, называется *дивергенцией*. Единственным требованием этого определения является то, что все размеры поверхности должны стремиться к нулю, чтобы дивергенция была локальной операцией.

$$\frac{d\Phi}{dV} \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{V_S \rightarrow 0} \frac{\oint_S \vec{E} d\vec{S}}{V_S} = \text{div } \vec{E} \quad (1)$$

дивергенция векторного поля $\vec{E}$.

Дивергенция – это линейный дифференциальный оператор на векторном поле, характеризующий поток данного поля через поверхность достаточно малой (в условиях конкретной задачи) окрестности точки области определения поля. Из определения (1) следует, что дивергенция является скалярной функцией координат точки поля. Данное определение не привязано к определённой системе координат.

Линейный дифференциальный оператор:

для любых векторных полей $\vec{E}$ и $\vec{B}$ и для всех вещественных чисел α и β

$$\text{div}(\alpha \vec{E} + \beta \vec{B}) = \alpha \text{div } \vec{E} + \beta \text{div } \vec{B}$$

Выясним физический смысл дивергенции.

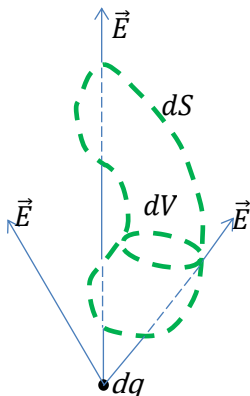
Вспомним для этого приведённый в §2 пример из гидродинамики: векторное поле вектора скорости жидкости $\vec{v}$. Представим озеро, глубина которого постоянна, и значит скорость

течения воды, будет зависеть только от координат точки на плоскости и не зависеть от глубины (третьей координаты), давая, таким образом, двумерное векторное поле на двумерном пространстве. В такой модели родники, бьющие из дна озера (источники воды), будут давать положительное значение для потока вектора скорости жидкости $\vec{v}$, а следовательно, и дивергенция поля скоростей течения $\left(\operatorname{div} \vec{v} = \frac{d\Phi}{dV}\right)$ будет положительна $\left(\operatorname{div} \vec{v} = \frac{d\Phi}{dV} > 0\right)$, а подводные стоки (пещеры, куда вода утекает) – отрицательную дивергенцию (т.к. поток будет меньше нуля $\frac{d\Phi}{dV} < 0$). Причём величина потока в обоих случаях будет определяться самими родниками (источниками) и пещерами (стоками) воды: их размерами и силой.



Вернёмся к электростатике: если внутри замкнутой поверхности нет источников поля –

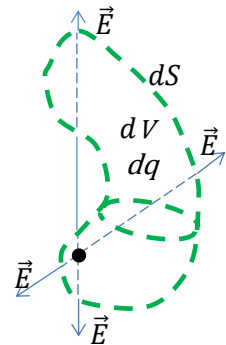
положительных зарядов или стоков поля – отрицательных зарядов, а они есть снаружи, то силовые линии пересекают замкнутую поверхность четное число раз, и $d\Phi_{dS} = 0$ (см. §2).



Если же внутри есть заряд dq , то по теореме Гаусса

$$d\Phi_{dS} = \frac{dq}{\epsilon_0}.$$

Заряд, распределённый по объёму dV , ограниченному поверхностью dS , можно выразить через объёмную плотность заряда $dq = \rho dV$,



$$d\Phi = \frac{\rho dV}{\epsilon_0} \Rightarrow \frac{d\Phi}{dV} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

$$\boxed{\operatorname{div} \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}}$$

дифференциальная (локальная) форма теоремы Гаусса.

Заметим, что

- $\operatorname{div} \vec{E} > 0$, если в этой точке пространства есть положительный заряд (источник поля);
- $\operatorname{div} \vec{E} < 0$, если в этой точке пространства есть отрицательный заряд (сток поля).

- $\text{div } \vec{E} = 0$, если в этой точке пространства зарядов нет, либо они компенсируют друг друга.

Таким образом $\text{div } \vec{E}$ представляет собой *плотность источников (стоков) поля* в данной точке пространства, которыми являются находящиеся там заряды.

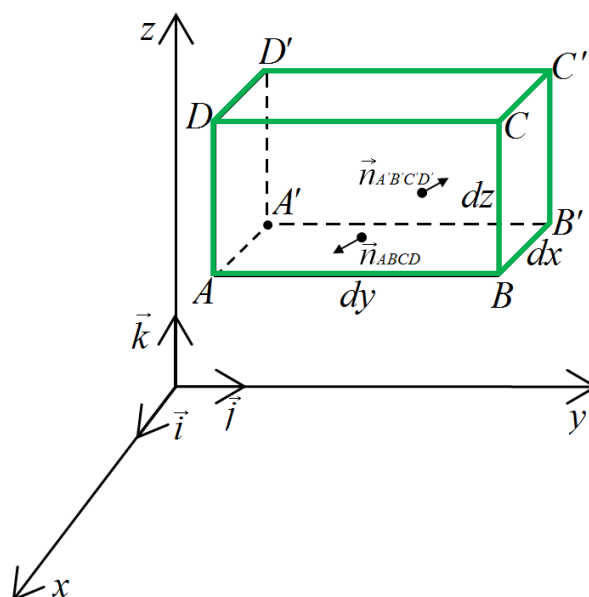
Геометрической интерпретацией дивергенции является интерпретация с использованием для изображения векторного поля его силовых линий (см. §1). Там, где появляются (выходят) новые линии дивергенция поля положительна; где линии заканчиваются (входят) – дивергенция отрицательна. Где количество силовых линий не изменяется, дивергенция поля нулевая.

Дивергенция в декартовой системе координат

Как было указано выше определение дивергенции (1) не привязано к определённой системе координат, но представим ситуацию, когда для описания точек пространства используется декартова система координат. Тогда напряжённость электрического поля в этом пространстве может быть записана как функция положения точки в пространстве

$$\vec{E} = \vec{E}(x, y, z).$$

Построим в некоторой точке этого пространства $A'(x, y, z)$ малую замкнутую поверхность (параллелепипед) и сосчитаем поток вектора $\vec{E}$ через нее $d\Phi_{ABCD A'B'C'D'}$. Размеры нашего параллелепипеда dx, dy и dz .



Вычислим поток через весь параллелепипед как сумму потоков через его грани.

$$d\Phi_{ABCD A' B' C' D'} = d\Phi_{ABCD} + d\Phi_{A' B' C' D'} + d\Phi_{AA' D' D} + d\Phi_{BB' C' C} + d\Phi_{AA' B' B} + d\Phi_{CC' D' D} =$$

$$= d\Phi_{(x)} + d\Phi_{(y)} + d\Phi_{(z)},$$

где $d\Phi_{(x)}$, $d\Phi_{(y)}$ и $d\Phi_{(z)}$ — потоки через грани, перпендикулярные осям OX, OY и OZ соответственно.

Найдём поток $d\Phi_{(x)}$ (для $d\Phi_{(y)}$ и $d\Phi_{(z)}$ рассуждения будут аналогичными):

$$d\Phi_{(x)} = d\Phi_{ABCD} + d\Phi_{A' B' C' D'}.$$

$$d\Phi_{ABCD} = \vec{E} \cdot d\vec{S}_{ABCD}.$$

Представим скалярное произведение векторов $\vec{E}$ и $d\vec{S}_{ABCD}$ через их компоненты (см. §2 из раздела «Механика»):

$$\vec{E} = E_x \vec{i} + E_y \vec{j} + E_z \vec{k}, \quad d\vec{S}_{ABCD} = dS_{ABCD} \vec{n}_{ABCD} = dS_{ABCD} \vec{i} = dydz \cdot \vec{i},$$

$$d\Phi_{ABCD} = (E_x \vec{i} + E_y \vec{j} + E_z \vec{k}) \cdot (dydz \vec{i}) = E_x \cdot dydz.$$

Стоит отметить, что в данном выражении величина $E_x = E_x(x + dx, y, z)$, так как все точки грани $ABCD$ имеют координату $x + dx$.

$$d\Phi_{A' B' C' D'} = \vec{E} \cdot d\vec{S}_{A' B' C' D'}.$$

$$\vec{E} = E_x \vec{i} + E_y \vec{j} + E_z \vec{k}, \quad d\vec{S}_{A' B' C' D'} = dS_{A' B' C' D'} \cdot \vec{n}_{A' B' C' D'} = dydz \cdot (-\vec{i}),$$

т. к. $\vec{n}_{ABCD} = \vec{i} \quad \updownarrow \quad \vec{n}_{A' B' C' D'}.$

$$d\Phi_{A' B' C' D'} = (E_x \vec{i} + E_y \vec{j} + E_z \vec{k}) \cdot dydz \cdot (-\vec{i}) = -E_x \cdot dy \cdot dz.$$

В этом выражении величина считается уже в самой точке $A'(x, y, z)$: $E_x = E_x(x, y, z)$.

Таким образом, поток через грани параллелепипеда перпендикулярные оси OX

$$d\Phi_{(x)} = E_x(x + dx, y, z) \cdot dydz - E_x(x, y, z) \cdot dydz = (E_x(x + dx, y, z) - E_x(x, y, z)) \cdot dydz.$$

Умножим и разделим получившееся выражение на dx :

$$d\Phi_{(x)} = \frac{E_x(x + dx, y, z) - E_x(x, y, z)}{dx} \cdot dx dy dz.$$

Математическое дополнение: частная производная

В математическом анализе *частная производная* – одно из обобщений понятия производной на случай функции нескольких переменных. Частная производная – это предел отношения приращения функции по выбранной переменной к приращению этой переменной, при стремлении этого приращения к нулю. Остальные переменные, от которых зависит функция, в таком приращении не изменяются.

Например, частная производная некоторой функции, зависящей от трёх переменных

$f = f(x, y, z)$, по координате x будет иметь вид

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x, y, z) - f(x, y, z)}{\Delta x},$$

аналогичный определению производной от функции одной переменной $\varphi = \varphi(x)$

$$\frac{d\varphi}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\varphi(x + \Delta x) - \varphi(x)}{\Delta x}.$$

Выражение

$$df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial z} dz$$

называется полным дифференциалом функции $f = f(x, y, z)$.

Пример нахождения частной производной от функции нескольких переменных:

$$f = f(x, y, z) = ax + byzx^2 + c(y - d), \quad a, b, c, d - const$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \left. \frac{df}{dx} \right|_{y, z = const} = a + byz \cdot 2x + 0$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \left. \frac{df}{dy} \right|_{x, z = const} = 0 + bzx^2 + c$$

$$\frac{\partial f}{\partial z} = \left. \frac{df}{dz} \right|_{x, y = const} = 0 + byx^2 + 0$$

Следует обратить внимание, что обозначение $\frac{\partial f}{\partial x}$ следует понимать как *цельный* символ, в отличие от обычной производной функции одной переменной $\frac{df}{dx}$, которую можно представить, как отношение дифференциалов функции df и аргумента dx .

$$\frac{E_x(x+dx, y, z) - E_x(x, y, z)}{dx} \stackrel{\text{def}}{=} \frac{\partial E_x}{\partial x} -$$

частная производная E_x по x . А произведение $dx dy dz = dV$ – объём нашего параллелепипеда $ABCD A' B' C' D'$. Окончательно получаем, что

$$d\Phi_{(x)} = \frac{\partial E_x}{\partial x} \cdot dV.$$

Как было указано выше потоки через грани параллелепипеда перпендикулярные осям OY и OZ получаются аналогичным способом:

$$d\Phi_{(y)} = \dots = \frac{\partial E_y}{\partial y} dV; \quad d\Phi_{(z)} = \dots = \frac{\partial E_z}{\partial z} dV.$$

Таким образом, поток через малую замкнутую поверхность, построенную в окрестности точки $A'(x, y, z)$, равен

$$d\Phi_{ABCD A' B' C' D'} = d\Phi_{(x)} + d\Phi_{(y)} + d\Phi_{(z)} = \left(\frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} \right) dV.$$

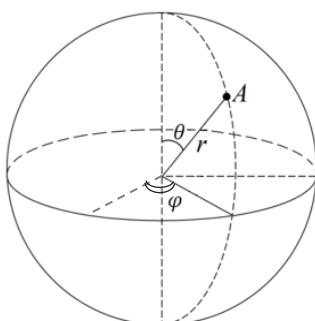
Используя определение (1), получим что в декартовой системе координат оператор дивергенции имеет вид:

$$\text{div } \vec{E} = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z}.$$

Дивергенция в сферической системе координат

(без вывода)

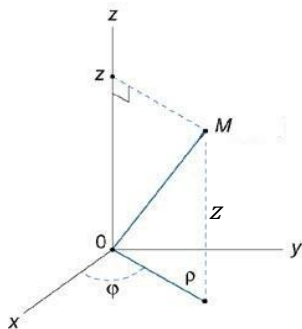
$$\vec{E} = \vec{E}(r, \varphi, \theta)$$



$$\text{div } \vec{E} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial(r^2 E_r)}{\partial r} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial(\sin \theta E_\theta)}{\partial \theta} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial E_\varphi}{\partial \varphi}.$$

Если $\vec{E} = \vec{E}(r)$ – сферически симметричное электрическое поле, то

$$\operatorname{div} \vec{E} = \frac{1}{r^2} \frac{d(r^2 E_r)}{dr}.$$



Дивергенция в цилиндрической системе координат

(без вывода)

$$\vec{E} = \vec{E}(\rho, \varphi, z)$$

$$\operatorname{div} \vec{E} = \frac{1}{\rho} \frac{\partial(\rho E_\rho)}{\partial \rho} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial E_\varphi}{\partial \varphi} + \frac{\partial E_z}{\partial z}$$

Применение локальной формы теоремы Гаусса

Используя локальную форму теоремы Гаусса, можно найти плотность зарядов по известному полю и наоборот. Рассмотрим следующий пример:

Дано:

$\vec{E} = \alpha r \vec{r}$ – сферически симметричное электрическое поле;

r – расстояние до центра поля; $\alpha = \text{const.}$

Найти:

$\rho(r)$ – ?

$$\operatorname{div} \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

Перепишем выражение для напряжённости электрического поля, используя форму записи вектора через единичный вектор (см. §2 из раздела «Механика»):

$$\vec{E} = \alpha r \vec{r} = \alpha r^2 \frac{\vec{r}}{r},$$

где $E = \alpha r^2$ – модуль вектора напряжённости. Так как направление $\vec{E}$ совпадает с $\vec{r}$, $E_r = E$

Для сферически симметричного поля будем использовать оператор дивергенции для сферической системы координат (сферически симметричный случай)

$$\operatorname{div} \vec{E} = \frac{1}{r^2} \frac{d(r^2 E_r)}{dr}.$$

$$\frac{1}{r^2} \frac{d(r^2 E)}{dr} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

Подставляем величину поля в производную и дифференцируем:

$$\frac{1}{r^2} \frac{d(r^2 \cdot \alpha r^2)}{dr} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

$$\frac{1}{r^2} \frac{d(r^2 \cdot \alpha r^2)}{dr} = \frac{1}{r^2} \frac{d(\alpha r^4)}{dr} = \frac{1}{r^2} \cdot 4 \alpha r^3 = 4 \alpha r$$

$$4 \alpha r = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

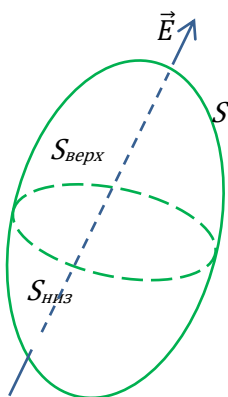
$$\rho(r) = 4 \alpha \varepsilon_0 r.$$

Очевидно, что если задана плотность $\rho(r)$, электрическое поле можно найти, решая обратную задачу — вычисляя интеграл

$$E = \frac{1}{\varepsilon_0 r^2} \int_0^r \rho(r) r^2 dr.$$

Формула Гаусса - Остроградского

В различных вопросах теории электричества и других разделах физики часто применяется математическая формула, с помощью которой поток вектора через произвольную замкнутую поверхность $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$ выражается через объёмный интеграл по области, ограниченной этой поверхностью.



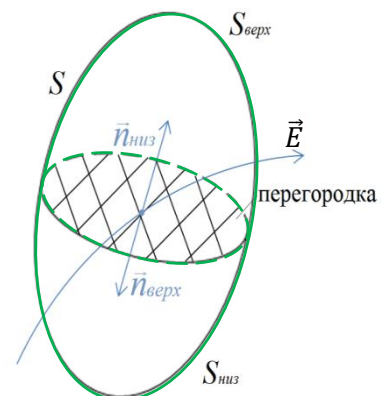
Рассмотрим замкнутую поверхность S в электрическом поле $\vec{E}$. Мысленно разделим её на две части верхнюю и нижнюю: $S_{\text{верх}}$ и $S_{\text{низ}}$.

Очевидно, что поток через всю замкнутую поверхность будет выражаться как сумма потоков через верхнюю и нижнюю части замкнутой поверхности $\Phi_S = \Phi_{S_{\text{верх}}} + \Phi_{S_{\text{низ}}}$.

Теперь добавим внутрь замкнутой поверхности S поверхность-«перегородку» и рассмотрим поток через две получившиеся замкнутые поверхности:

$$\Phi_{S_{\text{верх}}}^{\text{замкн}} = \Phi_{S_{\text{верх}}} + \Phi_{\text{перегор.верх}}$$

$$\Phi_{S_{\text{низ}}}^{\text{замкн}} = \Phi_{S_{\text{низ}}} + \Phi_{\text{перегор.низ}}$$



Тогда

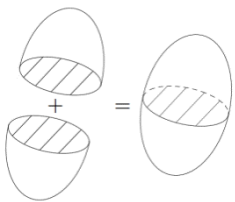
$$\Phi_{S_{\text{верх}}}^{\text{замкн}} + \Phi_{S_{\text{низ}}}^{\text{замкн}} = \Phi_{S_{\text{верх}}} + \Phi_{S_{\text{низ}}} + \Phi_{\text{перегор.верх}} + \Phi_{\text{перегор.низ}}$$

$$\Phi_{\text{перегор.верх}} = \int_{S_{\text{перегор}}} \vec{E} \cdot d\vec{S}_{\text{верх}} = \int_{S_{\text{перегор}}} \vec{E} \cdot \vec{n}_{\text{верх}} dS$$

$$\Phi_{\text{перегор.низ}} = \int_{S_{\text{перегор}}} \vec{E} \cdot d\vec{S}_{\text{низ}} = \int_{S_{\text{перегор}}} \vec{E} \cdot \vec{n}_{\text{низ}} dS$$

Индекс «верх» у $\vec{n}_{\text{верх}}$ выглядит ошибочным, учитывая, что на иллюстрации данный вектор смотрит вниз. Тем не менее, всё верно – суть в том, что вектор смотрит *наружу* замкнутой поверхности, относительно которой считается поток. Та же логика применима и к $\vec{n}_{\text{низ}}$.

$$\begin{aligned} \Phi_{\text{перегор.верх}} + \Phi_{\text{перегор.низ}} &= \int_{S_{\text{перегор}}} \vec{E} \cdot \vec{n}_{\text{верх}} dS + \int_{S_{\text{перегор}}} \vec{E} \cdot \vec{n}_{\text{низ}} dS = \\ &= \int_{S_{\text{перегор}}} \vec{E} \cdot \vec{n}_{\text{верх}} dS - \int_{S_{\text{перегор}}} \vec{E} \cdot \vec{n}_{\text{верх}} dS = 0; \quad \text{т.к. } \vec{n}_{\text{низ}} = -\vec{n}_{\text{верх}}. \end{aligned}$$



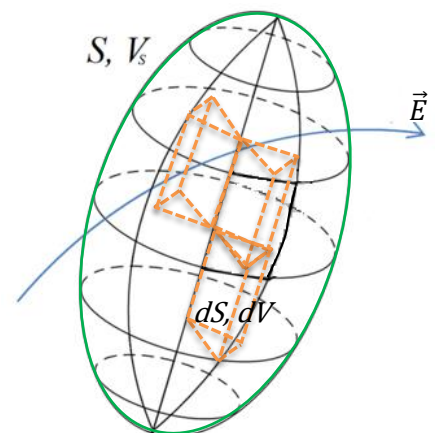
Следовательно, $\Phi_{S_{\text{верх}}}^{\text{замкн}} + \Phi_{S_{\text{низ}}}^{\text{замкн}} = \Phi_{S_{\text{верх}}} + \Phi_{S_{\text{низ}}} = \Phi_S$ – т.е. каково бы ни было внутреннее устройство замкнутой поверхности (сколько бы перегородок не разбивали её на составляющие), поток определяется только ее внешней поверхностью.

Воспользуемся этим результатом, чтобы получить формулу Гаусса - Остроградского.

Пусть S – замкнутая поверхность, расположенная в электрическом поле, V_S – объем, ограниченный ею. Разобьём этот объем множеством перегородок на малые объёмы dV . $d\Phi$ – потоки через поверхности, их ограничивающие.

Как мы только что показали, можно просуммировать потоки через все малые объёмы dV , так как потоки через все внутренние перегородки взаимно уничтожаются. Как и прежде, складывая большое количество малых величин, знак суммы мы заменим на знак определённого интеграла:

$$\Phi_S = \sum_i^N \Phi_i = \int_{V_S} d\Phi.$$



Поскольку мы разбили объём V_S на малые объёмы, справедливо определение (1):

$$\frac{d\Phi}{dV} = \operatorname{div} \vec{E} \Rightarrow d\Phi = \operatorname{div} \vec{E} \cdot dV.$$

Значит:

$$\Phi_S = \int_{V_S} \operatorname{div} \vec{E} dV.$$

С другой стороны, по определению потока через произвольную замкнутую поверхность S (см. §2):

$$\Phi_S = \oint_S \vec{E} d\vec{S}.$$

Окончательно:

$$\oint_S \vec{E} d\vec{S} = \int_{V_S} \operatorname{div} \vec{E} dV$$

это и есть формула Гаусса - Остроградского. При ее выводе мы не использовали каких-либо свойств электрического поля, поэтому формула справедлива для любого векторного поля.

Используя эту формулу, можно переходить от интеграла по замкнутой поверхности, к интегралу, вычисляемому по объему, заключённому внутри этой поверхности.